Statistique inférentielle

Chapitre 8 : Le principe de l'intervalle de confiance

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Pourquoi un intervalle **2**
Un nombre seul est une information incomplète . . . 2
La définition . . . 2

Construire un intervalle **3**
Le point de départ : un encadrement connu . . . 3
Renverser l'encadrement . . . 3
La quantité pivot . . . 4
Sur notre échantillon, σ supposé connu . . . 4

Ce que la confiance signifie **5**
Cent intervalles, cent échantillons . . . 5
La couverture, mesurée . . . 5
Les dix échantillons systématiques . . . 6
Un intervalle qui manque sa cible . . . 6
La phrase juste et la phrase fausse . . . 7
La lecture qu'un gestionnaire peut faire . . . 7

Le compromis fondamental **7**
Confiance contre largeur . . . 7
Le prix de la sécurité . . . 8
Les trois leviers . . . 8
Le levier de la taille, chiffré . . . 8
L'intervalle unilatéral . . . 9

Des intervalles partout **9**
Une proportion, en avant-première . . . 9
La marge d'erreur d'un sondage est une demi-largeur . . . 10

S'entraîner **10**
Exercice 1 : un intervalle à la main . . . 10
Exercice 1 : solution . . . 10
Exercice 2 : la phrase juste . . . 10
Exercice 2 : solution . . . 11

Exercice 3 : vingt analystes 11
Exercice 3 : solution 11

Ce qu'il faut retenir **11**
Le résumé du chapitre 11
La suite 12

Pourquoi un intervalle

Un nombre seul est une information incomplète

L'estimation ponctuelle est presque sûrement fausse

$\overline{x} = 7\,005{,}80$. La probabilité que ce nombre soit exactement m est nulle : $\overline{X}$ est une variable continue.
Annoncer une estimation sans indiquer sa précision, c'est donc communiquer une valeur dont on sait qu'elle est fausse, sans dire de combien.

Deux annonces, deux décisions

« Le salaire moyen est de 7 006 dirhams. »
« Le salaire moyen est compris entre 6 366 et 7 646 dirhams, avec une confiance de 95 %. »
La seconde permet de savoir si l'écart avec un concurrent à 7 200 est significatif. La première ne permet rien.

La définition

Intervalle de confiance

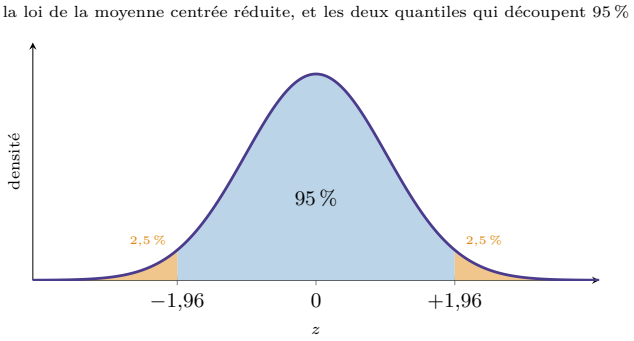
Un **intervalle de confiance** au niveau $1 - \alpha$ est un intervalle, calculé à partir de l'échantillon, qui contient le paramètre inconnu avec une probabilité $1 - \alpha$ **avant le tirage**. α est le **risque** ; $1 - \alpha$ est le **niveau de confiance**.

Les bornes sont aléatoires, pas le paramètre

Le paramètre m est fixe : il ne se promène pas.
Ce sont les **bornes** qui varient d'un échantillon à l'autre. L'intervalle est un filet mobile lancé vers une cible immobile.

Construire un intervalle

Le point de départ : un encadrement connu



La construction, en trois lignes

$$P\left(-1{,}96 \le \frac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}} \le 1{,}96\right) = 0{,}95$$

On isole m au centre, sans rien changer d'autre :

$$P\left(\overline{X} - 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{X} + 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0{,}95$$

L'intervalle n'est pas une idée nouvelle : c'est la même inégalité, retournée.

Ce qui est aléatoire reste $\overline{X}$; m n'a jamais bougé.

Renverser l'encadrement

Du chapitre 2 au chapitre 8, en une ligne

Le chapitre 2 a établi, pour σ connu :

$$P\left(m - 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\le\; \overline{X} \;\le\; m + 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0{,}95$$

On isole m au centre — les deux inégalités se lisent dans l'autre sens :

$$P\left(\overline{X} - 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\le\; m \;\le\; \overline{X} + 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0{,}95$$

Le même événement, écrit deux fois

« $\overline{X}$ tombe à moins de 1,96 erreur-type de m » et « m est à moins de 1,96 erreur-type de $\overline{X}$ » décrivent **exactement** les mêmes échantillons. Ils ont donc la même probabilité.

Démonstration : Renverser l'encadrement ne change pas la probabilité

Notons $\varepsilon = 1{,}96\,\sigma/\sqrt{n}$. Pour un échantillon donné, $\overline{x}$, m et ε sont trois nombres, et

$$m - \varepsilon \le \overline{x} \le m + \varepsilon \iff -\varepsilon \le \overline{x} - m \le \varepsilon \iff |\overline{x} - m| \le \varepsilon \iff \overline{x} - \varepsilon \le m \le \overline{x} + \varepsilon.$$

La condition $|\overline{x} - m| \le \varepsilon$ est symétrique en $\overline{x}$ et en m : c'est une même distance, lue depuis l'un ou depuis l'autre. Les événements $\{m-\varepsilon \le \overline{X} \le m+\varepsilon\}$ et $\{\overline{X}-\varepsilon \le m \le \overline{X}+\varepsilon\}$ sont donc réalisés par les mêmes échantillons : leurs probabilités sont égales. Avec le pivot $Z = (\overline{X} - m)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim \mathcal{N}(0\,;1)$ du chapitre 2 (population normale, ou n grand par le théorème central limite),

$$P(\overline{X} - \varepsilon \le m \le \overline{X} + \varepsilon) = P(-1{,}96 \le Z \le 1{,}96) = \Phi(1{,}96) - \Phi(-1{,}96) = 0{,}95.$$

Deux quantiles quelconques. Le raisonnement ne demande pas la symétrie. Si $P(a \le Z \le b) =$

$1-\alpha$, multiplier $a \leq \dfrac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}} \leq b$ par $\sigma/\sqrt{n} > 0$ puis isoler m renverse les inégalités :

$$\overline{X} - b\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\leq\; m \;\leq\; \overline{X} - a\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

et l'on obtient un intervalle de niveau $1-\alpha$. Le choix $a = -b = -1{,}96$ est le plus courant, pas le seul.

Ce que cela dit. La probabilité 0,95 est celle d'un événement portant sur l'échantillon, calculée avant le tirage. Sur le nôtre, $|\overline{x} - m| = |7\,005{,}80 - 7\,158{,}26| = 152{,}5$ dirhams, soit 0,41 erreur-type : c'est bien moins que $\varepsilon \approx 720$, donc m est dans l'intervalle.

■

La quantité pivot

Ce qui rend le renversement possible

Une **quantité pivot** est une fonction de l'échantillon **et** du paramètre dont la loi ne dépend d'aucun paramètre inconnu.

$$Z = \frac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0\,;1) \quad \text{quel que soit } m$$

La recette générale

1. Trouver un pivot : une statistique dont la loi est connue.
2. Lire dans sa table deux quantiles qui encadrent $1-\alpha$.
3. Isoler le paramètre entre les deux inégalités.

Les chapitres 9 et 10 n'appliquent rien d'autre : seul le pivot change — Student pour la moyenne, khi-deux pour la variance.

Sur notre échantillon, σ supposé connu

Le calcul

Avec $\overline{x} = 7\,005{,}80$, $\sigma = 2\,598{,}10$ et $n = 50$, l'erreur-type vaut 367,43 et la demi-largeur $1{,}96 \times 367{,}43 = 720{,}2$.

$$[\,7\,005{,}80 - 720{,}2\,;\; 7\,005{,}80 + 720{,}2\,] = [\,6\,285{,}6\,;\; 7\,726{,}0\,]$$

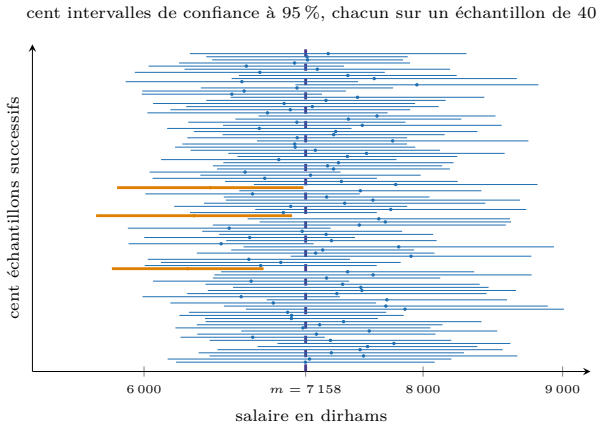
Un intervalle qui atteint son but

La vraie moyenne, 7 158,26, est dedans. Nous pouvons le vérifier parce que la population est sous nos yeux.

σ connu est une situation d'école : si l'on connaissait σ, on connaîtrait presque toujours m. Le chapitre 9 remplacera σ par s.

Ce que la confiance signifie

Cent intervalles, cent échantillons



Ce que « 95 % » veut dire

Sur ces cent intervalles, **3** ratent la vraie moyenne. On en attendait cinq.

La confiance porte sur la méthode, pas sur l'intervalle.

Une fois l'échantillon tiré, [6 366 ; 7 646] contient m ou ne le contient pas : il n'y a plus de hasard, donc plus de probabilité.

La phrase juste : « si je répétais l'opération, 95 fois sur cent mon intervalle contiendrait m ».

La phrase fausse, et la plus fréquente : « il y a 95 % de chances que m soit dans cet intervalle-là ».

La couverture, mesurée

Vingt mille échantillons de 50 salariés

On tire 20 000 échantillons avec remise, et l'on calcule chaque fois l'intervalle à 95 %.

Méthode	Part des intervalles qui contiennent m
$\overline{x} \pm 1{,}96\,\sigma/\sqrt{n}$, σ connu	94,8 %
$\overline{x} \pm 2{,}010\,s/\sqrt{n}$, Student	94,2 %

Une promesse tenue en moyenne

Le taux annoncé, 95 %, est atteint à quelques dixièmes près. L'écart de la version Student vient de l'asymétrie des salaires (chapitre 4) : avec $n = 50$, il reste faible.
C'est cela que garantit un intervalle de confiance : une **fréquence** de succès sur un grand nombre d'échantillons.

Démonstration : La confiance est une fréquence : le nombre d'intervalles justes suit une loi binomiale

Tirons N échantillons indépendants et posons $C_j = 1$ si l'intervalle du j-ième contient m, $C_j = 0$ sinon. D'après le renversement, $P(C_j = 1) = 0{,}95$: les C_j sont des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre 0,95. Le nombre d'intervalles justes $\sum_j C_j$ suit donc $\mathcal{B}(N\,;0{,}95)$, et la fréquence $\hat{c} = \frac{1}{N}\sum_j C_j$ a pour espérance et écart-type

$$E(\hat{c}) = 0{,}95 \qquad \sigma(\hat{c}) = \sqrt{\frac{0{,}95 \times 0{,}05}{N}}.$$

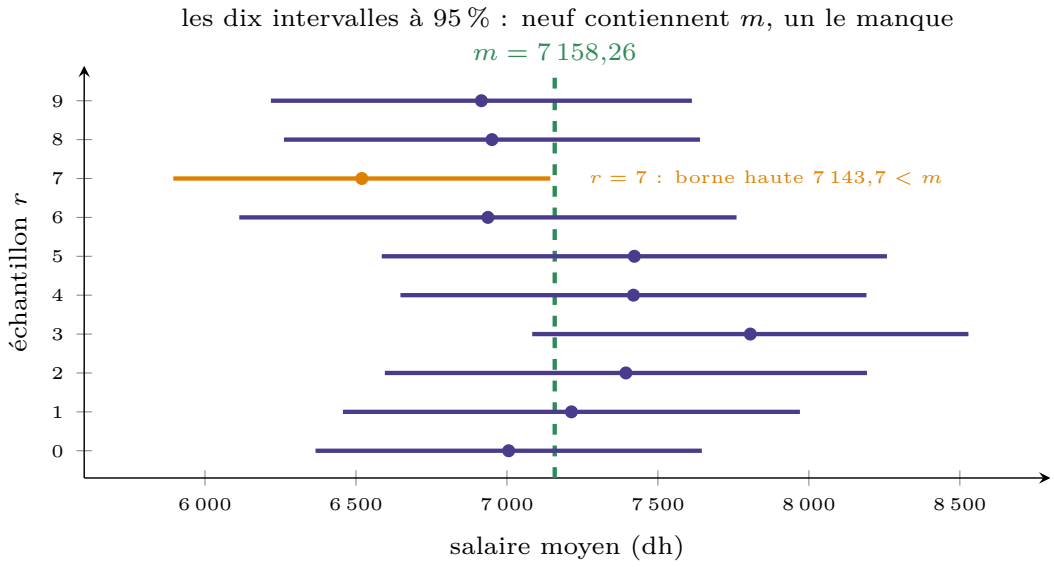
Par la loi des grands nombres, $\hat{c}$ tend vers 0,95 quand N grandit. Pour $N = 20\,000$, $\sigma(\hat{c}) = 0{,}0015$, soit 0,15 point.

Les deux lignes du tableau. La fréquence 94,8 % s'écarte de 95 % de 0,2 point, soit 1,3 écart-type : c'est du bruit de simulation, compatible avec un niveau exact de 95 %. La fréquence 94,2 % s'en écarte de 0,8 point, soit 5,2 écarts-types : le hasard ne l'explique plus, c'est un véritable défaut de couverture. Il vient de ce que le pivot de Student n'a la loi t_{49} exacte que pour une population normale, alors que nos salaires sont asymétriques (chapitre 4).

Ce que cela dit. « Niveau 95 % » désigne la valeur vers laquelle tend cette fréquence, pas le résultat d'un tirage particulier. Une simulation de 20 000 échantillons permet de distinguer un niveau de 95 % d'un niveau de 94,2 %, mais pas d'un niveau de 94,8 %.

■

Les dix échantillons systématiques



Un intervalle qui manque sa cible

L'échantillon r = 7

Sa moyenne vaut 6 519,4 et son écart-type 2 196,7 : la plus basse des dix moyennes, avec une faible dispersion. Son intervalle est [5 895,1 ; 7 143,7].
La borne haute s'arrête à 15 dirhams de m : l'intervalle manque la vraie valeur.

Rien ne le signalait

Pour celui qui ne tient que l'échantillon $r = 7$, l'intervalle a exactement la même allure que les neuf autres. Rien, dans les données, n'indique qu'il est faux.
Neuf sur dix au lieu de 9,5 attendus : c'est ce que promet la méthode, et rien de plus.

La phrase juste et la phrase fausse

Deux formulations

Correcte : « si je répétais l'opération, 95 intervalles sur cent contiendraient m. »
Incorrecte : « il y a 95 % de chances que m soit dans $[6\,366\,;7\,646]$. »

Pourquoi la seconde est fausse

Une fois l'échantillon tiré, il n'y a plus de hasard. m vaut 7 158,26 : il est dans l'intervalle, ou il n'y est pas. La probabilité vaut 1 ou 0, et l'on ne sait simplement pas laquelle.
La confiance porte sur la méthode, pas sur le résultat particulier. C'est la même distinction qu'entre un estimateur et une estimation.

La lecture qu'un gestionnaire peut faire

Ce qu'il faut dire en réunion

« Notre procédure d'enquête se trompe une fois sur vingt. Avec cet échantillon, elle donne $[6\,366\,;7\,646]$. »
C'est rigoureux, compréhensible, et cela porte la responsabilité au bon endroit : sur la **méthode retenue**, qui est un choix de gestion, et non sur le nombre sorti.

Une seconde façon de le dire

Toutes les valeurs de l'intervalle sont **compatibles** avec les données observées, au seuil retenu. Celles qui sont dehors ne le sont pas.
Cette lecture prépare directement les tests d'hypothèse : le chapitre 15 montrera qu'un intervalle de confiance et un test bilatéral sont **le même objet**.

Le compromis fondamental

Confiance contre largeur

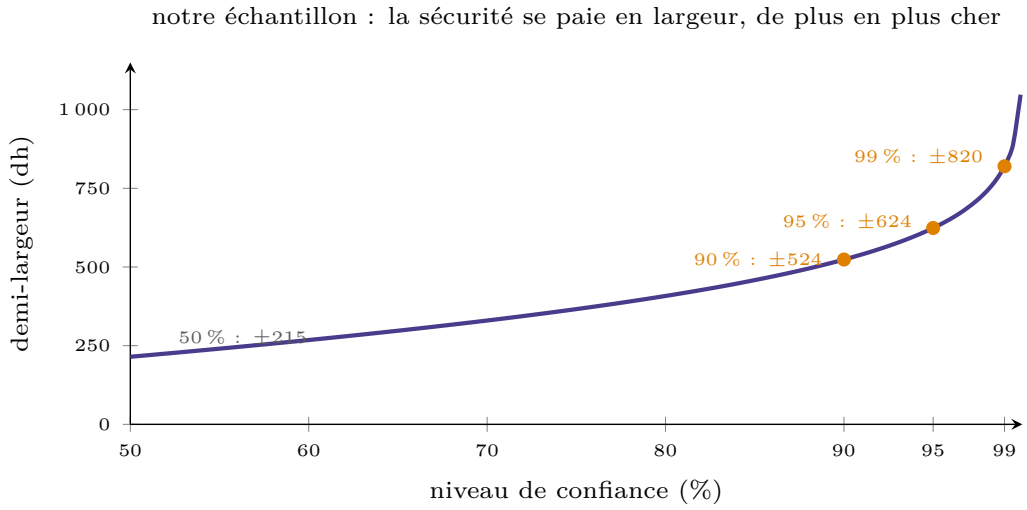
Les trois niveaux usuels

Confiance	Quantile	Demi-largeur (nos données)
90 %	1,645	± 524
95 %	1,960	± 624
99 %	2,576	± 820

On ne peut pas gagner sur les deux tableaux

Vouloir se tromper moins souvent oblige à élargir le filet. Les demi-largeurs sont calculées ici avec l'erreur-type estimée, $s/\sqrt{n} = 318{,}34$.
À la limite, un intervalle de confiance 100 % serait $]-\infty\,;+\infty[$: jamais faux, jamais utile.

Le prix de la sécurité



Les trois leviers

Ce qui fait la largeur d'un intervalle

$$\text{demi-largeur} = \underbrace{z_{\alpha/2}}_{\text{confiance}} \times \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\text{dispersion et taille}}$$

Trois leviers : le **niveau de confiance**, la **dispersion** de la population, la **taille** de l'échantillon.

Un seul est à la main du gestionnaire

La dispersion σ est une donnée du problème : on ne la choisit pas.
Le niveau de confiance est une convention à laquelle on déroge rarement. **Reste n — et c'est donc presque toujours par là que passe une décision de précision.** Le chapitre 11 en fera un calcul.

Le levier de la taille, chiffré

Demi-largeur au niveau 0,95, avec $\sigma = 2\,598$

n	50	200	800	3 200
Demi-largeur (dh)	720	360	180	90

La loi de la racine carrée, encore

Chaque division par deux de la largeur coûte quatre fois plus d'observations. Passer de ±720 à ±90 dirhams exige 64 fois plus de salariés.
L'arbitrage entre budget et précision est le même que pour l'erreur-type, au chapitre 2 :

l'intervalle n'en est que la traduction lisible.

L'intervalle unilatéral

Une seule borne

Quand seul un côté intéresse, on place tout le risque α d'un côté. Pour une borne basse à 95 %, σ connu :

$$m \;\geq\; \overline{x} - 1{,}645\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Le quantile n'est plus 1,96 mais 1,645 : les 5 % sont d'un seul côté.

Le salaire moyen est-il au moins de…

$7\,005{,}80 - 1{,}645 \times 367{,}43 = 6\,401{,}4$: on peut affirmer, au niveau 95 %, que le salaire moyen dépasse 6 401 dirhams.
Un syndicat qui négocie un plancher n'a besoin que de cette borne-là.

Démonstration : Pourquoi 1,645 pour une borne unique

On cherche c tel que $P(\overline{X} - c\,\sigma/\sqrt{n} \leq m) = 0{,}95$. Avec $Z = (\overline{X} - m)/(\sigma/\sqrt{n})$, la condition $\overline{X} - c\,\sigma/\sqrt{n} \leq m$ équivaut à $Z \leq c$. La probabilité cherchée est donc $\Phi(c)$, et $\Phi(c) = 0{,}95$ donne $c = z_{0{,}95} = 1{,}645$. Pour l'intervalle bilatéral, on laissait 2,5 % de risque de chaque côté, d'où $z_{0{,}975} = 1{,}96$; ici les 5 % sont d'un seul côté.

Application. L'erreur-type vaut $2\,598{,}10/\sqrt{50} = 367{,}4$, donc

$$7\,005{,}80 - 1{,}645 \times 367{,}4 = 7\,005{,}80 - 604{,}4 = 6\,401{,}4.$$

Ce que cela dit. Cette borne basse à 95 % est exactement la borne basse de l'intervalle **bilatéral** à 90 %, $[\,6\,401{,}4\,;\,7\,610{,}2\,]$: on en jette la borne haute. Le risque de 5 % de l'autre côté n'est plus à payer, ce qui relève la borne d'environ 116 dirhams (720 − 604) par rapport à l'intervalle bilatéral à 95 %.

■

Des intervalles partout

Une proportion, en avant-première

La part des Bac+5

Le même principe s'applique à $f = 0{,}26$: $\sigma(F)$ est estimé par $\sqrt{0{,}26 \times 0{,}74/50} = 0{,}062$, et

$$0{,}26 \pm 1{,}96 \times 0{,}062 = 0{,}26 \pm 0{,}122 \;\Longrightarrow\; [\,0{,}138\,;\;0{,}382\,]$$

La vraie valeur, 0,214, est dedans.

Une largeur qui surprend

L'intervalle va de 14 à 38 % : avec 50 observations, une proportion est mal connue. Le chapitre 10 précisera ce calcul et ses limites.

La marge d'erreur d'un sondage est une demi-largeur

Ce que signifie « plus ou moins trois points »

Un sondage annonce « 48 %, marge d'erreur ±3 points ». C'est un intervalle de confiance à 95 %, [45 ; 51 %], construit exactement comme le nôtre.
La marge ne couvre que l'erreur **de tirage** : les biais du chapitre 1 — non-réponse, formulation — n'y sont pas.

Trois questions à poser à tout chiffre

Sur combien de personnes ? Avec quelle marge ? Avec quelle méthode de tirage ? Sans ces trois réponses, un chiffre de sondage ne se lit pas.

S'entraîner

Exercice 1 : un intervalle à la main

Le temps de passage en caisse

Le temps de passage en caisse a un écart-type connu de $\sigma = 15$ secondes. Sur 36 clients, la moyenne observée est $\overline{x} = 120$ secondes.

1. Construire l'intervalle de confiance à 95 % de la moyenne.
2. Construire l'intervalle à 99 %. Comparer les largeurs.
3. Combien de clients faudrait-il pour une demi-largeur de 2,5 secondes à 95 % ?

Exercice 1 : solution

Pivot, quantiles, isolement

1. $\sigma/\sqrt{n} = 15/6 = 2{,}5$; demi-largeur $1{,}96 \times 2{,}5 = 4{,}9$, d'où $[115{,}1\,;\,124{,}9]$ secondes.
2. $2{,}576 \times 2{,}5 = 6{,}44$, d'où $[113{,}56\,;\,126{,}44]$: 31 % plus large.
3. Il faut diviser la demi-largeur par 1,96 : $1{,}96 \times 15/\sqrt{n} = 2{,}5$ donne $\sqrt{n} = 11{,}76$, soit $n = 139$ clients.

Exercice 2 : la phrase juste

Quatre affirmations

Un intervalle à 95 % pour le loyer moyen d'une ville vaut [3 400 ; 3 900] dirhams. Dire si chaque phrase est correcte.

a. Il y a 95 % de chances que le loyer moyen soit entre 3 400 et 3 900.
b. 95 % des loyers de la ville sont entre 3 400 et 3 900.
c. La méthode utilisée produit des intervalles qui contiennent le vrai loyer moyen 95 fois sur 100.
d. Un loyer moyen de 4 000 dirhams est peu compatible avec les données.

Exercice 2 : solution

La confiance porte sur la méthode

a. **Fausse** : le loyer moyen est fixe ; il est dans l'intervalle ou non.
b. **Fausse**, et grave : l'intervalle porte sur la **moyenne**, non sur les loyers individuels, bien plus dispersés.
c. **Correcte** : c'est la définition.
d. **Correcte** : 4 000 est hors de l'intervalle, donc hors des valeurs compatibles au niveau retenu.

L'erreur b est la plus fréquente

Elle confond la dispersion des **données** et celle de la **moyenne**, qui est $\sqrt{n}$ fois plus petite. C'est l'erreur dont le chapitre 2 avertissait.

Exercice 3 : vingt analystes

La couverture vue de l'extérieur

Vingt analystes travaillent, chacun sur son propre échantillon indépendant, et construisent un intervalle à 95 % pour la même moyenne.

1. Combien d'intervalles faux faut-il attendre ?
2. Quelle est la probabilité que les vingt soient justes ?
3. Quelle est la probabilité que deux au moins soient faux ?

Exercice 3 : solution

Une loi binomiale de paramètre 0,05

Le nombre d'intervalles faux suit $\mathcal{B}(20\,;0{,}05)$.

1. $E = 20 \times 0{,}05 = 1$ intervalle faux en moyenne.
2. $0{,}95^{20} = 0{,}358$: un peu plus d'une fois sur trois.
3. $P(\text{un seul faux}) = 20 \times 0{,}05 \times 0{,}95^{19} = 0{,}377$, d'où $1 - 0{,}358 - 0{,}377 = 0{,}264$.

Ce que cela implique pour la recherche

Quand beaucoup d'études portent sur la même question, certaines se trompent forcément. Une étude isolée, même bien faite, ne suffit jamais à trancher.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Une estimation ponctuelle sans précision est une information incomplète.
2. Un **intervalle de confiance** contient le paramètre avec une probabilité $1-\alpha$ **avant le tirage** ; on l'obtient en renversant l'encadrement d'une **quantité pivot**.
3. Ce sont les **bornes** qui sont aléatoires ; le paramètre est fixe.
4. La confiance porte sur la **méthode** : neuf de nos dix intervalles contiennent m, le

dixième le manque sans que rien ne le signale.

5. Plus de confiance signifie un intervalle plus large : les deux ne s'améliorent pas ensemble.
6. Trois leviers — confiance, dispersion, taille — dont un seul se décide vraiment : n.

La suite

Lever l'hypothèse de σ connu

Le principe est posé. Le chapitre 9 le met en formule pour le paramètre le plus courant, la moyenne, quand σ est inconnu — c'est-à-dire toujours.

Ce qui va changer

On remplacera $\sigma = 2\,598{,}10$ par $s = 2\,250{,}98$, et 1,96 par 2,010. L'intervalle deviendra $[6\,366\,;7\,646]$ — celui qu'annonçait la première diapositive.